المعادلات الخطّيّة الآنيّة

الدرس 6-5
صفحات الكتاب 160–167

💡 **فكرة الدرس:** **المعادلتان الآنيتان** معادلتان خطيتان بمجهولين (س، ص) تتحققان معًا. نحلّهما **بالتعويض** (كتابة أحد المتغيرين بدلالة الآخر) أو **بالحذف** (جمع المعادلتين أو طرحهما للتخلص من أحد المتغيرين).

🎯 **سأتعلّم:**
- أحل معادلتين آنيتين بالتعويض
- أحل معادلتين آنيتين بالحذف
- أعالج المعادلات قبل الحذف
- أكتب معادلتين آنيتين لحل مسألة

📖 مفردات الدرس

المعادلات الآنية	التعويض	الحذف	المعامل
Simultaneous equations	Substitution	Elimination	Coefficient

الحل بالتعويض

- رقّم المعادلتين (١) و (٢).
- اكتب أحد المتغيرين بدلالة الآخر من معادلة سهلة، وسمّها (٣).
- عوّض (٣) في المعادلة الأخرى وحلّ لإيجاد المتغير الأول.
- عوّض القيمة في (٣) لإيجاد الثاني، ثم تحقّق.

الحل بالحذف

- إذا تساوى معامل متغيّر واختلفت الإشارة ⇐ **اجمع** المعادلتين.
- إذا تساوى المعامل والإشارة ⇐ **اطرح** إحداهما من الأخرى.
- إذا لم تتساوَ المعاملات ⇐ اضرب إحدى المعادلتين (أو كلتيهما) في عدد مناسب أولًا.
- في المعادلات ذات الكسور: اضرب للتخلص من الكسور أولًا.

التحقق والمسائل اللفظية

- عوّض القيمتين في المعادلة التي لم تستخدمها للتحقق.
- في المسائل: سمِّ المجهولين (س، ص) واكتب معادلتين من المعطيات.
- مثال: عددان مجموعهما ١٢٠ وأحدهما ٣ أمثال الآخر: س + ص = ١٢٠ ، س = ٣ص

قواعد مهمة

- نفس الإشارة ⇐ اطرح
- إشارتان مختلفتان ⇐ اجمع
- تحقّق دائمًا من الحل في المعادلتين
- اختر المتغير الأسهل للحذف

✏️ أمثلة محلولة

حل بالحذف: س − ص = ٤ ، س + ص = ٦

١. اجمع: ٢س = ١٠ ⇐ س = ٥

٢. عوّض: ٥ + ص = ٦

الحل: س = ٥ ، ص = ١

حل بالتعويض: ٣س − ٢ص = ٢٩ ، ٤س + ص = ٢٤

١. من (٢): ص = ٢٤ − ٤س

٢. ٣س − ٢(٢٤ − ٤س) = ٢٩ ⇐ ١١س = ٧٧ ⇐ س = ٧

٣. ص = ٢٤ − ٢٨

الحل: س = ٧ ، ص = −٤

حل: ٢س − ٥ص = ٢٤ ، ٤س + ٣ص = −٤

١. اضرب (١) في ٢: ٤س − ١٠ص = ٤٨

٢. اطرح من (٢): ١٣ص = −٥٢ ⇐ ص = −٤

٣. ٢س + ٢٠ = ٢٤ ⇐ س = ٢

الحل: س = ٢ ، ص = −٤

⚠️ انتبه من الخطأ

- الجمع بدل الطرح عند تساوي الإشارات.
- ضرب حدّ واحد فقط من المعادلة في العدد.
- التوقف بعد إيجاد متغيّر واحد.

✅ أختبر نفسي

١. س + ص = ١٠ ، س − ص = ٢

٢. ص = ٢س ، س + ص = ٩

الإجابات: (1) س = ٦ ، ص = ٤ ، (2) س = ٣ ، ص = ٦